Basilio Andrés T9

Llaves y cerradura de dependencias

Llave

Una llave es un atributo o conjunto de atributos que sirve para distinguir una tupla de las demás dentro de una relación. Como en una relación no puede haber dos tuplas iguales, siempre existe por lo menos una combinación de atributos que las identifica, aunque en el peor de los casos sea la relación completa. Las llaves se clasifican en superllave, llave candidata y llave primaria.

Para los ejemplos uso esta relación, donde tanto el número de cuenta como la CURP identifican a un alumno:

ALUMNO(num_cuenta, curp, nombre, carrera)

{num_cuenta} → {curp, nombre, carrera}
{curp} → {num_cuenta, nombre, carrera}

Superllave (SK)

Una superllave es cualquier conjunto de atributos cuyos valores no se repiten en dos tuplas distintas de la relación. Puede traer atributos de más: mientras identifique a la tupla sigue siendo superllave. Por eso, si a una superllave se le agrega otro atributo, el resultado también es superllave.

Ejemplo. Son superllaves de ALUMNO {num_cuenta}, {curp}, {num_cuenta, nombre}, {curp, carrera} y {num_cuenta, curp, nombre, carrera}. En cambio {nombre, carrera} no lo es, porque dos alumnos de la misma carrera pueden llamarse igual.

Llave candidata (CK)

Una llave candidata es una superllave mínima, es decir, una superllave a la que no se le puede quitar ningún atributo sin que deje de identificar a la tupla. Una relación puede tener varias.

Ejemplo. En ALUMNO las llaves candidatas son {num_cuenta} y {curp}. {num_cuenta, nombre} no es candidata porque, al quitarle el nombre, lo que queda sigue identificando al alumno.

Toda llave candidata es superllave, pero no toda superllave es llave candidata.

Llave primaria (PK)

La llave primaria es la llave candidata que el diseñador elige como identificador principal de la relación. Hay una sola por relación y sus atributos no pueden tener valores nulos ni repetidos. Las candidatas que no se eligieron se conocen como llaves alternas. Conviene elegir la que sea más corta y menos propensa a cambiar.

Ejemplo. En ALUMNO se elige num_cuenta como llave primaria, porque es corto y la facultad lo asigna, y curp queda como llave alterna. En SQL esa decisión se vería así:

```sql
create table alumno(
  num_cuenta integer primary key,
  curp char(18) not null unique,
  nombre varchar(100) not null,
  carrera varchar(50) not null
);
```

Cerradura de dependencias

Dado un conjunto F de dependencias funcionales, su cerradura, escrita F^+, es el conjunto de todas las dependencias que se pueden deducir de F, incluidas las de F. Se obtiene aplicando los axiomas de Armstrong hasta que ya no aparece ninguna dependencia nueva. Dos conjuntos de dependencias son equivalentes cuando tienen la misma cerradura.

Ejemplo. Si $F = \{A \to B,\ B \to C\}$, entonces $A \to C$ no está escrita en F pero sí pertenece a F^+, porque se deduce por transitividad.

Calcular F^+ completa no es práctico, ya que puede crecer de forma exponencial con el número de atributos. Lo que normalmente se calcula es la cerradura de un conjunto de atributos X, escrita X^+, que contiene todos los atributos que X determina. El procedimiento es:

1. Empezar con $X^+ = X$.
2. Por cada dependencia $Y \to Z$ donde Y ya esté contenido en X^+, agregar Z a X^+.
3. Repetir el paso anterior hasta que no se agregue ningún atributo.

Si X^+ contiene todos los atributos de la relación, X es superllave. Si además ningún subconjunto propio de X lo logra, X es llave candidata.

Ejemplo. Sea $R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{A \to B,\ B \to C,\ CD \to E\}$.

Paso	Dependencia usada	$\{A, D\}^+$
Inicio		$\{A, D\}$
1	$A \to B$	$\{A, B, D\}$
2	$B \to C$	$\{A, B, C, D\}$
3	$CD \to E$	$\{A, B, C, D, E\}$

$\{A, D\}^+$ contiene todos los atributos, por lo que AD es superllave. Además $\{A\}^+ = \{A, B, C\}$ y $\{D\}^+ = \{D\}$ no alcanzan a toda la relación, así que AD es llave candidata.

Referencias

- Elmasri, R. y Navathe, S. *Fundamentals of Database Systems*, 7.ª ed. Pearson, 2016.
- Silberschatz, A., Korth, H. y Sudarshan, S. *Database System Concepts*, 7.ª ed. McGraw-Hill, 2019.